同济大学课程考核试卷(A 卷)

2009—2010 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：**122004**　课名：**《高等数学 B》(上)**　考查考试：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重修(　)试卷

题号	一(1-4) (16 分)	二(5-8) (16 分)	三(9-12) (28 分)	四 (8 分)	五 (8 分)	六 (8 分)	七 (8 分	八 (8 分)	总分
得分									

(注意：本试卷共八大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、填空题(共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将答案填入以下空格)

1、设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $y'\neq 0$，$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{y'}$，则 $\dfrac{d^2x}{dy^2}=$ $-\dfrac{y''}{y'^3}$.

2、设函数 $f(u)$ 为可导，且 $f'(0)\neq 0$，由参数方程 $\begin{cases} x=f(\sin 2t)-\pi, \\ y=f(e^{3t}-1) \end{cases}$ 所确定的隐函数的导数 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=$ $\dfrac{3}{2}$.

3、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=$ $\ln 2$.

4、微分方程 $y''+5y'+6y=xe^{-2x}+\sin^2 x$ 的特解形式为

$x(a_1x+b_1)e^{-2x}+a\cos 2x+b\sin 2x+C$ (不需确定系数).

二、选择题(共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格)

5、设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$，则常数 a、b 满足

[D].

(A) $a<0,b<0$　(B) $a>0,b>0$　(C) $a\leq 0,b>0$　(D) $a\geq 0,b<0$

6、曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln\left(1+e^{-x}\right)$ [D].

(A)没有水平渐近线但有铅直渐近线 (B)没有铅直渐近线但有水平渐近线

(C)没有水平、铅直渐近线 (D)有水平、铅直渐近线

7、将 $x\to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha=\int_0^x \sin t dt$，$\beta=\int_0^{\sqrt{x}} \tan t dt$，$\gamma=\int_0^{x^2}\left(e^t-1\right)dt$ 排列起来，使得后面的是前一个的高阶无穷小，则正确的排列顺序是 [C]

(A)α,β,γ. (B)α,γ,β. (C)β,α,γ. (D)γ,β,α.

8、设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内有定义且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=-2$，则在该点处 $f(x)$ [C].

(A)不可导 (B)可导且 $f'(0)\neq 0$

(C)取得极大值 (D)取得极小值

三、解答题(共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程)

9、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}$.

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos(\sin x)\cos x}{3x^2}$ 2分

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x\cdot(1-\cos(\sin x))}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x\cdot\frac{1}{2}(\sin x)^2}{3x^2}$ 5分

$=\frac{1}{6}$ 7分

10、计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\tan x\sec^2 x dx$.

解：原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} x\, d(\frac{1}{2}\tan^2 x) = \frac{x}{2}\tan^2 x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}\tan^2 x\, dx$ 2分

$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1)dx$

$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}(\tan x - x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$ 5分

$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}(1 - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$ 7分

11、计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx$.

解：原式 $= \int_1^{+\infty} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2})\arctan x\, dx$ 2分

$= \int_1^{+\infty} \arctan x\, d(-\frac{1}{x}) - \int_1^{+\infty} \arctan x\, d\arctan x$

$= -\frac{1}{x}\arctan x\Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)}dx - \frac{1}{2}(\arctan x)^2\Big|_1^{+\infty}$

$= 0 + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2})dx^2 - \frac{1}{2}((\frac{\pi}{2})^2 - (\frac{\pi}{4})^2)$ 5分

$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}\Big|_1^{+\infty} - \frac{\pi^2}{2}\times\frac{3}{16}$

$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(0 - \ln\frac{1}{2}) + \frac{3\pi^2}{32} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{3}{32}\pi^2$ 7分

12、试求微分方程 $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x}y=(1-x^2)y^2$ 的通解.

解: $y^{-2}\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x}y^{-1}=1-x^2$, 令 $z=y^{-1}$, $\frac{dz}{dx}=-y^{-2}\frac{dy}{dx}$

$\therefore \quad \frac{dz}{dx}-\frac{1}{x}z=x^2-1$. 2分

$$z=e^{-\int-\frac{1}{x}dx}\left(C+\int(x^2-1)e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx\right)$$

$$=x\left(C+\int(x^2-1)\frac{1}{x}dx\right)=x\left(C+\frac{x^2}{2}-\ln x\right)$$ 5分

$\therefore \quad \frac{1}{y}=Cx+\frac{x^3}{2}-x\ln x$

四、(满分 8 分) 求曲线 $y=\ln x$ 上的点，使此曲线在该点的曲率半径为最小.

解: $y'=\frac{1}{x}$, $y''=-\frac{1}{x^2}$, $K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}=\frac{\frac{1}{x^2}}{(1+\frac{1}{x^2})^{\frac{3}{2}}}$

$$=\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}} \quad \therefore \quad \rho=\frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}{x}$$ 3分

$$\rho'=\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}(2x^2-1)}{x^2} \quad (x>0)$$ 5分

当 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $\rho'=0$

当 $0<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $\rho'<0$ 拐点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\ln 2)$ 处曲线的

当 $x>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $\rho'>0$

曲率半径为最小. 8分

五、(满分 8 分)设不定积分 $I_n=\int\frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$,

(1) 计算 I_0、I_1;

(2) 利用变换 $x=\sin t$，建立 $I_n\ (n=2,3,4,\cdots)$ 的递推公式.

解: (1) $I_0=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$

$I_1=\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=-\sqrt{1-x^2}+C$ 3分

(2) $I_n=\int\sin^n t\,dt=-\int\sin^{n-1}t\,d\cos t$

$=-\sin^{n-1}t\cos t+\int(n-1)\sin^{n-2}t\cos^2 t\,dt$

$=-\sin^{n-1}t\cos t+(n-1)(I_{n-2}-I_n)$ 6分

故 $I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}-\frac{1}{n}\sin^{n-1}t\cos t+C$

$=\frac{n-1}{n}I_{n-2}-\frac{1}{n}x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+C$ 8分

六、(满分 8 分) 设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且在 $[a,b]$ 上 $g(x)>0$，证明至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\dfrac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}$.

证明: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，存在 $M=\max\limits_{[a,b]}f(x)$，$m=\min\limits_{[a,b]}f(x)$，使

$m\le f(x)\le M$，$x\in[a,b]$. 2分

故 $mg(x)\le f(x)g(x)\le Mg(x)$，$x\in[a,b]$

$m\int_a^b g(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx\le M\int_a^b g(x)dx$

即 $m\le\dfrac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}\le M$. 5分

由介值定理知，至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\dfrac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$ 8分

七、(满分 8 分) 过坐标原点作曲线 $y=1+x^2\ (x\geq 0)$ 的切线，记该切线与此曲线及 y 轴所围成的平面图形为 D, 试求

(1)平面图形 D 的面积；

(2)平面图形 D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所成的旋转体的体积.

解: 切线 $y-y_0=2x_0(x-x_0)$ 过原点 则有 $y_0=2x_0^2$,

由 $\begin{cases} y_0=2x_0^2 \\ y_0=1+x_0^2 \end{cases}$ 得 $x_0=1,\ y_0=2$, 故切线方程为 $y-2=2(x-1)$

即 $y=2x$ 3分

(1) $S_D=\int_0^1(1+x^2-2x)dx=x+\frac{x^3}{3}-x^2\Big|_0^1=1+\frac{1}{3}-1=\frac{1}{3}$ 5分

(2) $V=2\pi\int_0^1(1-x)(1+x^2-2x)dx=2\pi\int_0^1(1+3x^2-3x-x^3)dx$

$=2\pi\left(x+x^3-\frac{3}{2}x^2-\frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1=2\pi\times\frac{1}{4}=\frac{\pi}{2}$ 8分

八、(满分 8 分) 已知 $y_1=xe^x+e^{2x}$, $y_2=xe^x+e^{-x}$, $y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$ 是某个二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试写出该微分方程的通解并建立此微分方程.

解: $Y_1=y_3-y_1=-e^{-x}$, $Y_2=y_2-y_1=e^{-x}+e^{2x}$

$y=C_1Y_1+C_2Y_2+y_1=-C_1e^{-x}+C_2(e^{-x}+e^{2x})+xe^x+e^{2x}$

$=\tilde{C}_1e^{-x}+\tilde{C}_2e^{2x}+xe^x$

由 $e^{-x}/e^{2x}\neq C$ 知 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}+xe^x$ 是该方程的通解. 4分

由 $r_1=-1$, $r_2=2$, 知 $(r+1)(r-2)=r^2-r-2=0$ (特征方程)

得该方程为 $y''-y'-2y=f(x)$ 6分

将 $y=xe^x$ 代入上式得 $f(x)=(1-2x)e^x$

故此微分方程为 $y''-y'-2y=(1-2x)e^x$ 8分